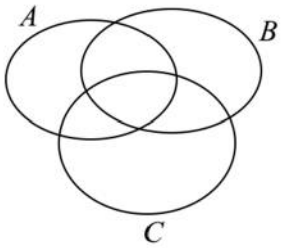
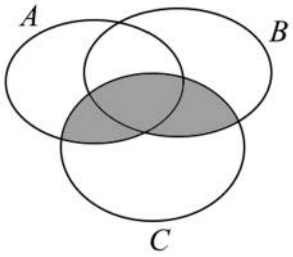
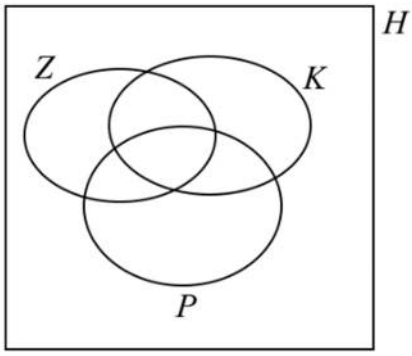
2. **a)** Satírozza be az alábbi ábrán a $B \setminus (A \cap C)$ halmazt!



b) Adja meg halmazműveletek segítségével az alábbi ábrán szürke színnel jelzett részhalmazt!



Legyen a H alaphalmaz a függvények halmaza, Z, K és P pedig a H alábbi részhalmazai:
Z = {zérushellyel rendelkező függvények};
K = {kölcsönösen egyértelmű függvények};
P = {páratlan függvények}.



c) Helyezze el az alábbi hozzárendelésekkel megadott függvények betűjelét az ábra megfelelő részébe!

$f\colon \mathbf{R} \to \mathbf{R},\ x \mapsto |x|$

$g\colon \mathbf{R} \to \mathbf{R},\ x \mapsto x^2 + 2$

$h\colon \mathbf{R}^+ \to \mathbf{R}, x \mapsto \lg x$

$i\colon\ \mathbf{R} \to \mathbf{R},\ x \mapsto \sin x$

Egy négypontú gráf csúcsait megfeleltetjük a fenti f, g, h és i függvényeknek. Két csúcsot pontosan akkor kötünk össze éllel, ha a két megfelelő függvény értékkészletének van közös eleme.

d) Rajzolja fel az így kapott gráfot! Válaszát itt nem kell indokolnia.

a)	2 pont	
b)	2 pont	
c)	4 pont	
d)	3 pont	
Ö.:	11 pont	